BÀI TẬP VỀ NHÀ

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ÔN TẬP TOÁN 12 – ĐỀ 2

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP SAU THI GIỮA KÌ I

THỐNG KÊ GHÉP NHÓM & NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

(Chương trình GDPT 2018 – Gồm 50 câu)

Họ và tên học sinh: . . . . . *Lớp:* . . . . . .

PHẦN 1. CHƯƠNG III: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM (CÂU 1 – 15)

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (5 CÂU)

Câu 1: Khi sử dụng khoảng biến thiên R và khoảng tứ phân vị Δ_Q để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cả R và Δ_Q đều nhạy cảm như nhau với các giá trị ngoại lệ.

B. Khoảng tứ phân vị Δ_Q không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường ở hai đầu mút, còn khoảng biến thiên R thì bị ảnh hưởng.

C. Khoảng biến thiên R luôn nhỏ hơn khoảng tứ phân vị Δ_Q.

D. Khoảng tứ phân vị Δ_Q chỉ phụ thuộc vào nhóm đầu tiên và nhóm cuối cùng.

Câu 2: Mỗi ngày bác Mạnh đều đi bộ rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2{,}7;3{,}0)$	$[3{,}0;3{,}3)$	$[3{,}3;3{,}6)$	$[3{,}6;3{,}9)$	$[3{,}9;4{,}2)$
Số ngày	3	6	5	3	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $1{,}2$

B. $1{,}8$

C. $1{,}5$

D. $0{,}3$

Câu 3: Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng $s^2 = 16{,}81$. Độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

A. $4{,}1$

B. $4{,}2$

C. $8{,}405$

D. $282{,}58$

Câu 4: Trong công thức tính tứ phân vị thứ k ($k \in \{1;2;3\}$) của mẫu số liệu ghép nhóm cỡ n:

$$Q_k = u_m + \frac{\dfrac{kn}{4} - C}{n_m}(u_{m+1} - u_m),$$

với $[u_m; u_{m+1})$ là nhóm chứa Q_k, đại lượng C biểu thị điều gì?

A. Tần số của nhóm chứa Q_k.

B. Giá trị đại diện của nhóm chứa Q_k.

C. Tổng tần số của các nhóm từ nhóm chứa Q_k trở đi.

D. Tổng tần số tích lũy của các nhóm đứng trước nhóm chứa Q_k.

Câu 5: Thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của 40 học sinh lớp 12B thu được bảng ghép nhóm sau:

Chiều cao (cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	4	9	15	8	4

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $[150;155)$ **B.** $[155;160)$

C. $[160;165)$ **D.** $[165;170)$

II. TRẢ LỜI NGẮN (10 CÂU) – HỌC SINH TRÌNH BÀY LỜI GIẢI VÀO KHUNG Ô LI

Câu 6: Một công ty bất động sản thực hiện cuộc khảo sát 500 khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào (đơn vị: triệu đồng/m^2) để chuẩn bị dự án khu đô thị mới. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng/m^2)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	75	105	197	80	43

Công ty ưu tiên xây dựng phân khúc nhà tầm trung hướng tới 50% số khách hàng ở khoảng giữa của bảng phân phối (từ Q_1 đến Q_3). Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q (làm tròn kết quả đến hàng phần mười, đơn vị triệu đồng/m^2).

Bài làm của học sinh

Câu 7: Dựa vào bảng số liệu ghép nhóm về quãng đường đi bộ mỗi ngày trong 20 ngày của bác Mạnh ở **Câu 2**, hãy tính phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 8: Điểm thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán của 40 học sinh lớp 12A được thống kê trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Điểm số	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Số học sinh	4	10	14	8	4

Tính độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 9: Thống kê thời gian sử dụng thiết bị điện tử ngoài giờ học (đơn vị: giờ/tuần) của 50 sinh viên cho kết quả ở bảng sau:

Thời gian (giờ)	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số sinh viên	6	x	18	y	4

Biết rằng số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = 17{,}3$ giờ. Tìm x, y và tính giá trị biểu thức $T = 2x + y$.

Bài làm của học sinh

Câu 10: Kiểm tra tuổi thọ (tính bằng nghìn giờ) của một lô gồm 60 bóng đèn LED thu được bảng ghép nhóm sau:

Tuổi thọ (nghìn giờ)	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$	$[18;20)$
Số bóng đèn	8	15	22	10	5

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 11: Khảo sát mức lương khởi điểm (tính theo triệu đồng/tháng) của 80 sinh viên vừa tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật thu được bảng số liệu:

Mức lương (triệu đồng)	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$
Số sinh viên	12	24	28	12	4

Để thuộc nhóm 25% sinh viên có mức lương cao nhất trong mẫu khảo sát thì mức lương tối thiểu phải đạt bao nhiêu triệu đồng (tức tìm Q_3, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Bài làm của học sinh

Câu 12: Một xưởng cơ khí kiểm tra đường kính (đơn vị: mm) của 32 trục thép do Máy I sản xuất và thu được bảng ghép nhóm:

Đường kính (mm)	$[20{,}0;20{,}2)$	$[20{,}2;20{,}4)$	$[20{,}4;20{,}6)$	$[20{,}6;20{,}8)$
Số trục thép	6	10	10	6

Biết rằng Máy II sản xuất cùng loại trục thép trên có độ lệch chuẩn là $s_{\text{II}} = 0{,}25$ mm. Tính tỉ số $\dfrac{s_{\text{II}}}{s_{\text{I}}}$ giữa độ lệch chuẩn của Máy II và Máy I.

Bài làm của học sinh

Câu 13: Tốc độ di chuyển (đơn vị: km/h) của 50 xe ô tô khi đi qua một trạm kiểm soát giao thông được ghi lại như sau:

Tốc độ (km/h)	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số ô tô	5	12	20	10	3

Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài làm của học sinh

Câu 14: Thống kê số cuốn sách đọc được trong một năm của 40 học sinh thu được bảng ghép nhóm có độ dài các nhóm không bằng nhau như sau:

Số sách (cuốn)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$
Số học sinh	5	11	16	8

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 15: Lượng mưa trung bình mỗi tháng (đơn vị: mm) tại một trạm quan trắc khí tượng trong 24 tháng được thống kê ở bảng sau:

Lượng mưa (mm)	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	$[200;250)$	$[250;300)$
Số tháng	4	6	8	4	2

Tính độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Bài làm của học sinh

PHẦN 2. CHƯƠNG IV: NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN (CÂU 16 – 50)

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (15 CÂU)

Câu 16: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 - \dfrac{2}{x^2} + 1$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. $\dfrac{x^4}{4} - \dfrac{2}{x} + x + C$ **B.** $\dfrac{x^4}{4} + \dfrac{2}{x} + x + C$

C. $3x^2 + \dfrac{4}{x^3} + C$ **D.** $\dfrac{x^4}{4} + \dfrac{1}{x} + x + C$

Câu 17: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos(3x-1) + \dfrac{1}{\cos^2 x}$ là

A. $\dfrac{1}{3}\sin(3x-1) + \tan x + C$ **B.** $-\dfrac{1}{3}\sin(3x-1) + \tan x + C$

C. $3\sin(3x-1) + \tan x + C$ **D.** $\dfrac{1}{3}\sin(3x-1) - \cot x + C$

Câu 18: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là

A. $\dfrac{x}{2} + \dfrac{\sin 2x}{4} + C$ **B.** $\dfrac{x}{2} - \dfrac{\sin 2x}{2} + C$

C. $\dfrac{x}{2} - \dfrac{\sin 2x}{4} + C$ **D.** $\dfrac{\sin^3 x}{3} + C$

Câu 19: Biết $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{2x} + x^2 + C$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $f(x) = \mathrm{e}^{2x} + 2x$ **B.** $f(x) = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} + \dfrac{x^3}{3}$

C. $f(x) = 2\mathrm{e}^{2x} + x^2$ **D.** $f(x) = 2\mathrm{e}^{2x} + 2x$

Câu 20: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \mathrm{e}^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = 3$. Giá trị của $F(1)$ bằng

A. $\mathrm{e} + 2$ **B.** $\mathrm{e} + 3$

C. $\mathrm{e} + 4$ **D.** $\mathrm{e} + 1$

Câu 21: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một nguyên hàm là $F(x)$. Biết rằng $F(1) = 9$ và $F(2) = 5$. Giá trị của tích phân $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

A. 14 **B.** -4

C. 45 **D.** 4

Câu 22: Cho $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 6$ và $\int_0^3 g(x)\,\mathrm{d}x = -2$. Tính tích phân $I = \int_0^3 [3f(x) - 2g(x)]\,\mathrm{d}x$.

A. 22 **B.** 14

C. 20 **D.** 18

Câu 23: Giá trị của tích phân $I = \int_0^3 |x-1|\,\mathrm{d}x$ bằng

A. $\dfrac{3}{2}$ **B.** 2

C. $\dfrac{5}{2}$ **D.** $\dfrac{7}{2}$

Câu 24: Tính tích phân $I = \int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$.

A. $\dfrac{\mathrm{e}-1}{2}$ **B.** $\mathrm{e}-1$

C. $\dfrac{\mathrm{e}+1}{2}$ **D.** $\dfrac{\mathrm{e}}{2}$

Câu 25: Giá trị của tích phân $I = \int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$ bằng

A. e **B.** $\mathrm{e}-1$

C. 0 **D.** 1

Câu 26: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = x^2$ và $y = x + 2$ là

A. $\dfrac{7}{2}$ **B.** $\dfrac{9}{2}$

C. 5 **D.** $\dfrac{11}{2}$

Câu 27: Một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 2$. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \le x \le 2$), thiết diện thu được là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng x. Thể tích của vật thể đó là

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

C. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ **D.** $2\sqrt{3}$

Câu 28: Quay hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = 2x$ và parabol $y = x^2$ quanh trục hoành Ox. Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành bằng

A. $\dfrac{64\pi}{15}$ **B.** $\dfrac{32\pi}{15}$

C. $\dfrac{16\pi}{15}$ **D.** $\dfrac{64}{15}$

Câu 29: Một vật bắt đầu chuyển động với vận tốc ban đầu $v_0 = 2$ m/s và gia tốc biến thiên theo thời gian là $a(t) = 6t$ (m/s^2). Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 4$ giây là

A. 48 m/s **B.** 26 m/s

C. 52 m/s **D.** 50 m/s

Câu 30: Một hồ chứa nước đang cạn được bơm nước vào với tốc độ chảy vào tại thời điểm t phút ($t \ge 0$) được cho bởi $V'(t) = 3t^2 + 4$ (m^3/phút). Lượng nước được bơm vào hồ trong 3 phút đầu tiên (từ $t = 0$ đến $t = 3$) bằng

A. 31 m^3 **B.** 35 m^3

C. 39 m^3 **D.** 27 m^3

II. TRẢ LỜI NGẮN (20 CÂU) – HỌC SINH TRÌNH BÀY LỜI GIẢI VÀO KHUNG Ô LI

Câu 31: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $(0;+\infty)$ thỏa mãn $f'(x) = \dfrac{3}{2\sqrt{x}} + 2x$ và $f(1) = 5$. Tính giá trị của $f(4)$.

Bài làm của học sinh

Câu 32: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2+2x+4}{x+1}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(-1;+\infty)$ thỏa mãn $F(0)=1$. Biết rằng $F(1)=\dfrac{a}{b}+c\ln 2$, trong đó $a,b,c\in\mathbb{Z}^+$ và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của $a+b+c$.

Bài làm của học sinh

Câu 33: Biết nguyên hàm $\int(2x+3)\ln x\,\mathrm{d}x=(x^2+3x)\ln x-\dfrac{a}{b}x^2-cx+C$, với $a,b,c\in\mathbb{Z}^+$ và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của $a+b+c$.

Bài làm của học sinh

Câu 34: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin^4 x\cos x$ thỏa mãn $F(0)=0$. Tính giá trị của $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$.

Bài làm của học sinh

Câu 35: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3x^2-1 & \text{khi } x\geq 1\\ 2x & \text{khi } x<1\end{cases}$. Tính giá trị của tích phân $I=\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

Bài làm của học sinh

Câu 36: Tính tích phân $I=\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{\sqrt{1+3\ln x}}{x}\,\mathrm{d}x$. Biết kết quả là phân số tối giản $\dfrac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z}^+$. Tính $a+b$.

Bài làm của học sinh

Câu 37: Biết tích phân $I=\int_0^{\pi}(x+1)\sin x\,\mathrm{d}x=a\pi+b$ với $a,b\in\mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $P=a^2+b^2$.

Bài làm của học sinh

Câu 38: Biết tích phân $I = \int_0^1 \dfrac{3x+5}{(x+1)(x+2)}\,\mathrm{d}x = a\ln 2 + b\ln 3$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $T = a + 2b$.

Bài làm của học sinh

Câu 39: Biết tích phân $I = \int_0^{\ln 2} \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1}\,\mathrm{d}x = \ln\left(\dfrac{a}{b}\right)$ với a, b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tính giá trị của $a + b$.

Bài làm của học sinh

Câu 40: Tìm số thực $m > 1$ thỏa mãn đẳng thức tích phân $\int_1^m \left(3x^2 - \dfrac{4}{x^2}\right)\,\mathrm{d}x = 5$.

Bài làm của học sinh

Câu 41: Tại một địa điểm, trong khoảng thời gian 12 giờ, nhiệt độ tại thời điểm t (tính bằng giờ, $0 \le t \le 12$) được mô hình hóa bởi hàm số $T(t) = 25 + 4t - \dfrac{1}{3}t^2$ (°C). Tính nhiệt độ trung bình trong 12 giờ đó, biết nhiệt độ trung bình bằng $\dfrac{1}{12}\int_0^{12} T(t)\,\mathrm{d}t$.

Bài làm của học sinh

Câu 42: Giả sử lợi nhuận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của một sản phẩm được tính theo công thức $P'(x) = 18 - 0{,}04x$, trong đó $P(x)$ (triệu đồng) là lợi nhuận thu được khi bán x tấn sản phẩm. Tính phần lợi nhuận tăng thêm (đơn vị: triệu đồng) khi sản lượng bán tăng từ 50 tấn lên 100 tấn.

Bài làm của học sinh

Câu 43: Một bồn chứa đang chứa đầy 3000 lít nước thì bị rò rỉ. Tốc độ nước chảy khỏi bồn tại thời điểm t phút kể từ lúc bị rò rỉ được cho bởi công thức $r(t) = 160 - 2t$ (lít/phút). Hỏi sau 15 phút đầu tiên, trong bồn còn lại bao nhiêu lít nước?

Bài làm của học sinh

Câu 44: Một chất điểm chuyển động trên trục thẳng đứng với vận tốc tại thời điểm t giây ($0 \le t \le 6$) được cho bởi:

$$v(t) = \begin{cases} 3t^2 & \text{khi } 0 \le t \le 2 \\ 12 - 2(t-2) & \text{khi } 2 < t \le 6 \end{cases} \quad \text{(đơn vị: m/s)}.$$

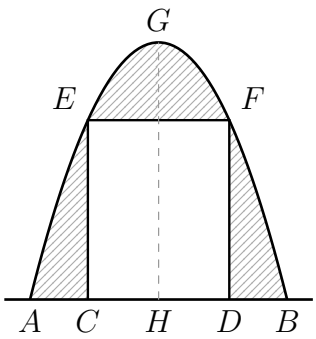
Tính tổng quãng đường (mét) chất điểm đi được trong 6 giây đầu tiên.

Bài làm của học sinh

Câu 45: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $y = x - 1$.

Bài làm của học sinh

Câu 46: Một cánh cổng của một tòa nhà có dạng hình parabol như hình vẽ dưới đây, gồm hai phần: phần hai cánh cửa hình chữ nhật $CDEF$ và phần hoa văn trang trí (phần gạch chéo). Biết chiều cao cổng $GH = 4$ m, chiều rộng chân cổng $AB = 4$ m và $AC = BD = 0{,}9$ m. Tính diện tích phần hoa văn trang trí (đơn vị: m^2, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Bài làm của học sinh

Câu 47: Một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 3$), thiết diện thu được là một hình chữ nhật có hai kích thước là x và $\sqrt{9 - x^2}$. Tính thể tích V của vật thể đó.

Bài làm của học sinh

Câu 48: Khi thiết kế một chậu cây trang trí bằng phần mềm mô phỏng 3D, người ta quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x} + 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$ quanh trục Ox. Biết đơn vị trên mỗi trục tọa độ là đề-xi-mét (dm). Tính thể tích của chậu cây theo đơn vị dm^3 (lấy $\pi \approx 3{,}1416$ và làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Bài làm của học sinh

Câu 49: Một chi tiết máy được chế tạo bằng cách quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = x^2 - 4x + 5$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = 1, x = 4$ quanh trục Ox. Biết đơn vị trên các trục tọa độ là cm. Tính thể tích của chi tiết máy đó theo đơn vị cm^3 (lấy $\pi \approx 3{,}1416$ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài làm của học sinh

Câu 50: Một chỏm cầu chứa nước có thể tích bằng thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{25 - x^2}$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = 2, x = 5$ quanh trục

Ox. Gọi thể tích này là V. Hãy tìm giá trị của $\frac{V}{\pi}$.

Bài làm của học sinh